

Velocidades radiales

Pedro G. Villegas

Astronomía Estelar (2021A) – Práctica 7
Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas – UNLP
Profesor: Roberto Gamen
JTP: Juan Pablo Calderón
AD: Edgard Giorgi

Última modificación: 30 de junio de 2021

Resumen

En esta práctica vamos a medir una serie de líneas espectrales de la estrella HD 156292, una OIII. Vamos a reconocer las líneas presentes y medir su longitud de onda central. Luego, analizaremos el comportamiento de las velocidades radiales determinadas a partir del efecto Doppler.

Archivos: tp07_???.fits

Ejercicios

En los espectros que acompañan el *notebook* de la práctica podrá identificar tres líneas que corresponden al He (He I) y el doblete del Na (Na I). El objetivo es estudiar la posible periodicidad de la longitud de onda central de estas líneas con el tiempo, o equivalentemente, de la velocidad radial que representa este desplazamiento.

Para realizar el análisis de las velocidades radiales (VRs) de HD 156292, sugerimos seguir los siguientes lineamientos:

1. Genere, una tabla con los nombres de los espectros, días julianos heliocéntricos (HJD) y corrección heliocéntrica (VHELIO).
2. Mida, utilizando la celda correspondiente del *notebook*, las tres líneas espectrales presentes en cada uno de los espectros y escriba la longitud de onda central determinada en la tabla generada (en el renglón correspondiente). La determinación debe hacerse modificando los parámetros iniciales del ajuste de una función Gaussiana, que ajusta separadamente a cada una de las líneas.
3. Calcule y grafique las VRs determinadas para cada una de las líneas espectrales en función de los días julianos. Utilice como longitud de onda en reposo:

He I	5875.62 Å
Na I	5889.95 Å
Na I	5895.92 Å

Para obtener VRs heliocéntricas, recuerde agregar el término con la corrección heliocéntrica al cálculo. Analice las variaciones de las distintas líneas. ¿Reconoce alguna variación de gran amplitud? Sugiera alguna hipótesis para explicar los comportamientos encontrados.

4. Genere una nueva tabla que sólo incluya el HJD y la VR de las líneas con movimiento periódico. Analice la periodicidad de las VRs.

Detalle en un informe completo, todo lo realizado.

Informe - Velocidades Radiales

En este informe determinaremos la velocidad radial heliocéntrica de la estrella HD 156292 a partir del efecto Doppler, utilizando tres líneas espectrales del Helio y el Sodio medidas 10 veces a determinados intervalos de tiempo. Utilizaremos como longitudes de onda en reposo de las líneas las dadas en el enunciado.

La siguiente tabla (1) fue generada a partir de la información provista en el header de las imágenes, extraída mediante el paquete fits de astropy. En ella podemos observar el nombre del archivo, el momento de captura de las imágenes en días julianos heliocéntricos y la velocidad heliocéntrica tabulada.

Nombre	HJD	VHELIO
tp07_001.fits	2454642.8	−5.87
tp07_002.fits	2554643.74	−6.29
tp07_003.fits	2454644.77	−6.73
tp07_004.fits	2454659.74	−13.28
tp07_005.fits	2454660.68	−13.58
tp07_006.fits	2454661.69	−14.02
tp07_007.fits	2454662.72	−14.47
tp07_008.fits	2454663.61	−14.62
tp07_009.fits	2454664.62	−15.04
tp07_010.fits	2454665.63	−15.47

Tabla 1: Tabla de espectros, días julianos heliocéntricos (HJD) y corrección heliocéntrica (VHELIO) para la estrella HD 156292.

Podemos visualizar estos espectros en la figura 1, donde las líneas corresponden dos al Sodio neutro (Na I 5890Å y Na I 5896Å aprox.) y una al Helio neutro, 5875Å.

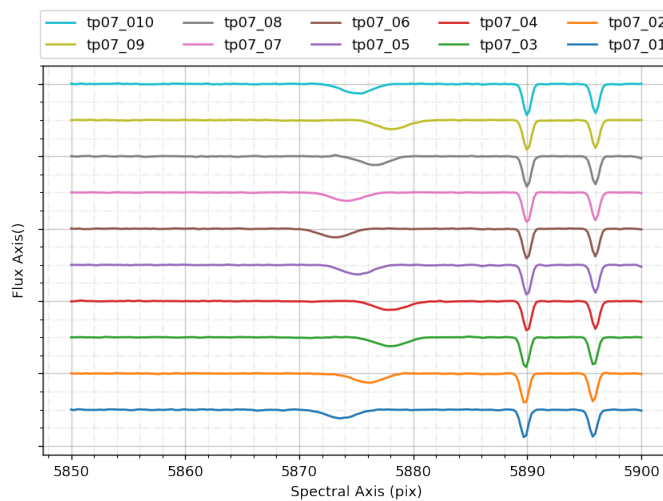


Figura 1: Espectros de la estrella HD 156292 a distinta fecha.

Para medir las líneas en cada uno de los espectros utilizamos un ciclo for de un ajuste de tipo gaussiano, el cual a partir de uno de los espectros y utilizando como parámetro principal una aproximación de la línea que queremos ajustar, nos devuelve la media de la línea junto con otros valores que para nuestro fin no nos fue necesario utilizar. Aplicando este proceso a las tres líneas y utilizando como primera aproximación los valores en reposo de las longitudes de onda de las líneas, volcamos los vectores de resultados en una tabla como la que mostramos en la tabla 2.

Teniendo en cuenta los datos ya mostrados estamos en condiciones de calcular las velocidades radiales mediante el efecto Doppler, el cual establece:

$$\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{v_r}{c} \quad (1)$$

Nombre	λ medias [Å]		
	He I	Na Ia	Na Ib
tp07_001.fits	5873.652	5889.752	5895.787
tp07_002.fits	5876.020	5889.769	5895.766
tp07_003.fits	5878.019	5889.824	5895.824
tp07_004.fits	5878.032	5889.981	5895.974
tp07_005.fits	5875.088	5889.960	5895.965
tp07_006.fits	5873.114	5889.952	5895.955
tp07_007.fits	5874.203	5889.966	5895.971
tp07_008.fits	5876.613	5889.969	5895.952
tp07_009.fits	5878.153	5889.989	5895.975
tp07_010.fits	5875.071	5889.973	5895.979

Tabla 2: Longitudes de onda medias calculadas a partir de un ajuste gaussiano a las tres líneas presentes en los espectros.

Donde λ es la longitud de onda medida, λ_0 la longitud de onda en reposo, v_r la velocidad radial y c la velocidad de la luz. Si queremos calcularla respecto al heliocentro, la ecuación será, despejando la velocidad radial:

$$v_r = c \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} + v_{\text{helioc}} \quad (2)$$

Donde v_{helioc} es la velocidad del heliocentro. Utilizando nuevamente las longitudes de onda de las líneas del enunciado, y las velocidades del heliocentro provistas en el header de cada imagen, procedemos a calcular con la ecuación 2 las velocidades radiales que cada línea nos sugiere, tal como muestra la tabla 3. En la figura 2 Podemos ver estos valores en función de los días julianos, información proveniente de los headers.

Nombre	v_r He I	v_r Na Ia	v_r Na Ib
tp07_001.fits	−106.31	−15.95	−12.62
tp07_002.fits	14.13	−15.48	−14.10
tp07_003.fits	115.79	−13.15	−11.61
tp07_004.fits	109.88	−11.69	−10.51
tp07_005.fits	−40.73	−13.06	−11.26
tp07_006.fits	−141.94	−13.91	−12.20
tp07_007.fits	−86.77	−13.63	−11.85
tp07_008.fits	36.12	−13.63	−12.98
tp07_009.fits	114.30	−13.04	−12.24
tp07_010.fits	−43.48	−14.26	−12.43

Tabla 3: Tabla Velocidades radiales de las líneas espectrales He I, NaIa, NaIb, en función de los días julianos. Notar que las velocidades calculadas para las líneas del sodio coinciden casi perfectamente.

Podemos observar de la figura que las velocidades que parecen tener mayor amplitud y variación son aquellas que pertenecen a la línea del Helio, mientras que las del Sodio comparten un comportamiento casi idéntico y constante a lo largo del tiempo. Esto puede deberse a que, como la estrella que estamos analizando es una OIII, lo normal es que tenga líneas de absorción de Helio e Hidrógeno, pero no así de Sodio como vimos ya en nuestros espectros. Por lo que una hipótesis válida sería que estas líneas de Sodio son perturbaciones hechas al espectro por parte del medio interestelar.

Procederemos a evaluar la periodicidad de las líneas del Helio. Para ello, utilizamos el método Lomb-Scargle, una herramienta estadística que sirve para detectar señales periódicas en observaciones espaciadas temporalmente. Pasándole los valores de las velocidades radiales según la línea He I 5875.62Å observada y las fechas de toma de imágenes, nos devuelve un periodograma como el de la figura 3 del cual podemos extraer el período más probable y así ajustar las observaciones con una función periódica que esté en fase con ellas, y comparta período y amplitud. El resultado está en esa misma figura, donde el período es de 4.875 días, la amplitud de 130.31 km s^{−1} y la Fase equivale a la fecha de observación sobre el período más probable.

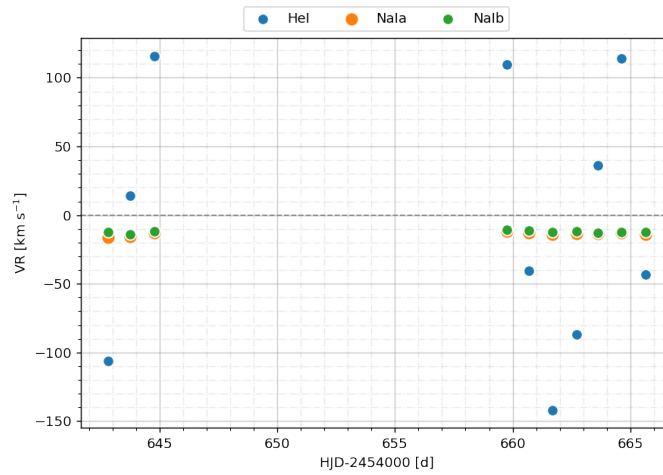


Figura 2: Velocidades radiales medidas para las tres líneas en función de los días julianos.

Nombre	HJD	v_r He I
tp07_001.fits	2.454643e+06	-106.315903
tp07_002.fits	2.454644e+06	14.130181
tp07_003.fits	2.454645e+06	115.799325
tp07_004.fits	2.454660e+06	109.886016
tp07_005.fits	2.454661e+06	-40.734114
tp07_006.fits	2.454662e+06	-141.945309
tp07_007.fits	2.454663e+06	-86.779324
tp07_008.fits	2.454664e+06	36.120146
tp07_009.fits	2.454665e+06	114.308362
tp07_010.fits	2.454666e+06	-43.484763

Tabla 4: Día Juliano Heliocéntrico y velocidad radial para la línea del Helio I, la única que parece presentar periodicidad.

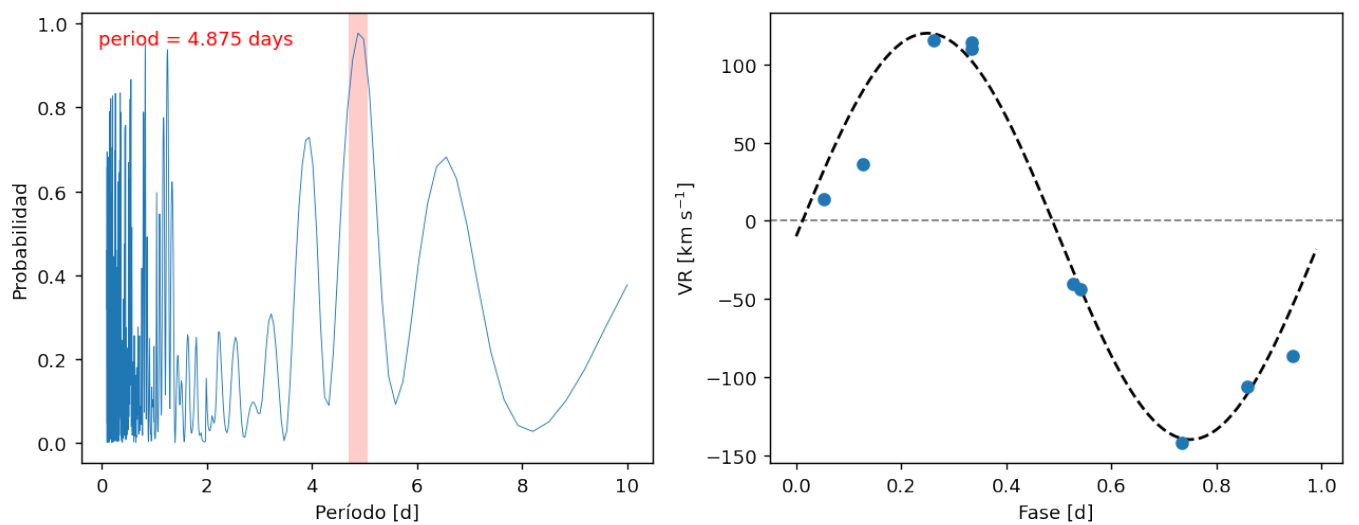


Figura 3: Periodograma y ajuste a las observaciones de las velocidades radiales de la línea de He I. En rojo podemos ver el período más probable, de 4.875 días.